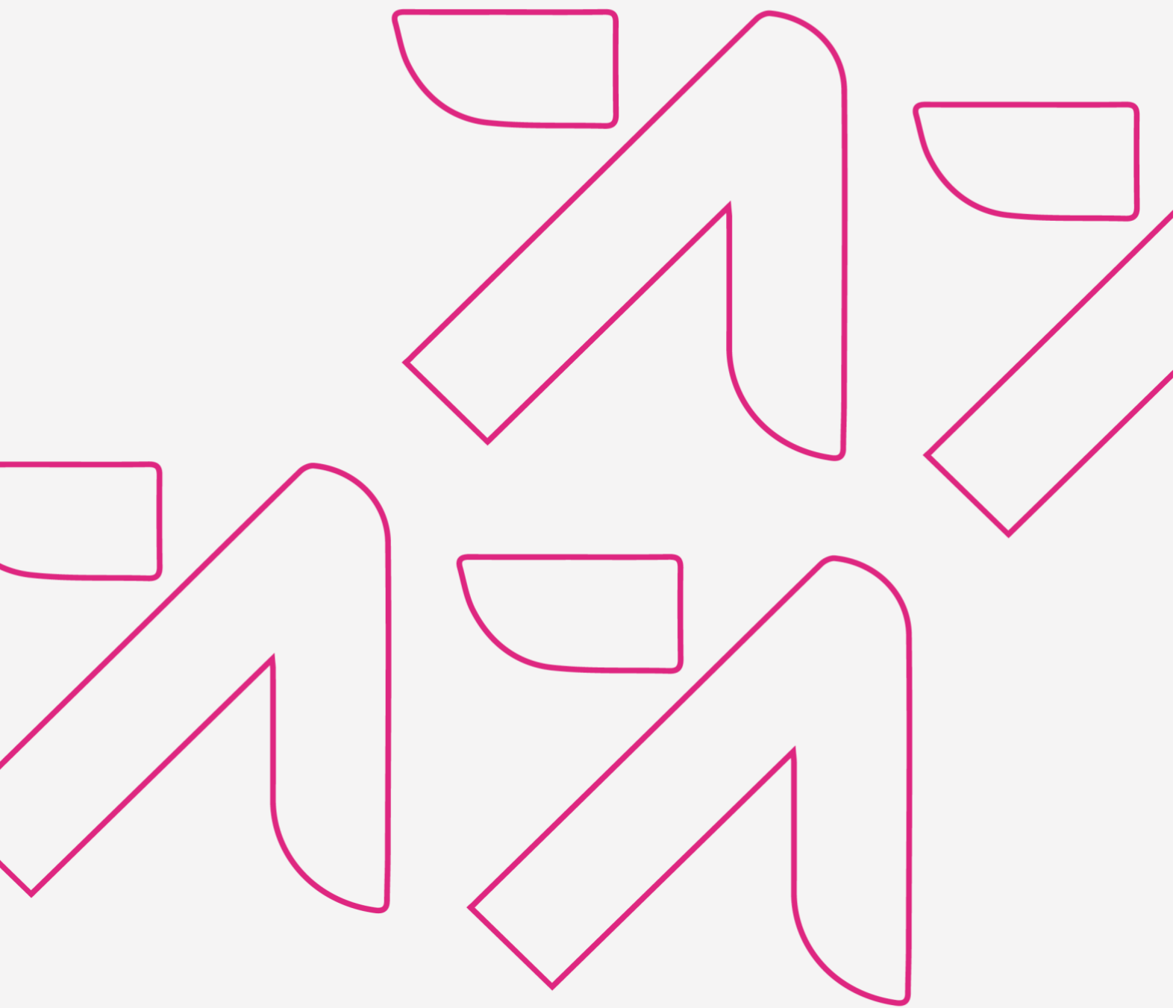




Máster de

Ciberseguridad Hacking Ético

[Módulo Bastionado de Redes y Sistemas]

Curso académico 2026/2027 - Edición Presencial

UT4 – Actividad 1. Bastionado de un servidor web

Encaje en el curso 2026/2027: RA7 · temas 12 y 13 del temario oficial.

1. Enunciado

Realiza el **bastionado básico de un servidor web** (Nginx o Apache). El objetivo es asegurar que solo exponga lo necesario, use HTTPS correctamente y tenga configurados los headers de seguridad mínimos.

2. Guía paso a paso

1. Instala o usa un servidor web funcional.
2. Activa HTTPS e instala un certificado válido (real o de pruebas).
3. Deshabilita módulos o funciones que no sean necesarios.
4. Configura headers de seguridad: HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, etc.
5. Revisa que las versiones del servidor no se muestren públicamente.
6. Comprueba que la web sigue funcionando y documenta lo que has cambiado.

Reto extra (opcional): analiza tu servidor con testssl.sh y con un comprobador de cabeceras, y ajusta la configuración hasta obtener la máxima calificación sin romper la web.

UT4 – Actividad 2. Acceso remoto seguro (SSH o RDP)

1. Enunciado

Configura **SSH o RDP de forma segura**, aplicando medidas de acceso restringido, autenticación adecuada y controles básicos para evitar ataques de fuerza bruta o accesos indebidos.

2. Guía paso a paso

1. Accede al fichero de configuración (sshd_config en SSH, directivas en Windows para RDP).
2. Deshabilita accesos inseguros (por ejemplo, contraseñas en SSH si usas claves).
3. Limita qué usuarios pueden acceder.
4. Ajusta la configuración de cifrado y control de sesión.
5. Activa algún mecanismo de protección frente a fuerza bruta (Fail2Ban, reglas de firewall, etc.).
6. Documenta todos los cambios aplicados y por qué los has elegido.

Reto extra (opcional): añade un segundo factor al acceso: TOTP con PAM en SSH, o RD Gateway con MFA en RDP. Documenta cómo queda el inicio de sesión.

UT4 – Actividad 3. Revisión de puertos y servicios

1. Enunciado

Realiza una **revisión de puertos y servicios expuestos** en un sistema y propone medidas para reducir la superficie de ataque. La idea es que identifiques qué sobra, qué es imprescindible y qué deberías aislar.

2. Guía paso a paso

1. Ejecuta un análisis local con ss, netstat o herramienta equivalente.
2. Anota todos los servicios que están escuchando y en qué puertos.
3. Evalúa si cada servicio es necesario para el funcionamiento del sistema.
4. Cierra o desactiva todos los que no sean necesarios.
5. Para los que sí lo sean, indica cómo protegerlos: firewall, cifrado, autenticación, segmentación.
6. Presenta el listado final, indicando qué permanece, qué se ha eliminado y por qué.

Reto extra (opcional): repite el análisis desde otra máquina con nmap y compara lo que ve el sistema desde dentro con lo que ve un atacante desde fuera. ¿Coinciden?